材料参数表

表 1：混凝土的设计参数

	抗压强度设计值f_c	抗拉强度设计值f_t	弹性模量E_c	极限压应变ε_{cu}	α_1	β_1	ξ_b（普通钢筋）	ξ_b（预应力筋）
C50	23.1MPa	1.89MPa	34 500MPa	0.0033	1.0	0.8	0.518	0.4
C40	19.1MPa	1.71MPa	32 500MPa	0.0033	1.0	0.8	0.518	0.4
C30	14.3MPa	1.43 MPa	32 000MPa	0.0033	1.0	0.8	0.518	0.4

表 2：钢筋的物理力学性质

	抗拉强度设计值f_y	抗压强度设计值f'_y	弹性模量E_s
HRB500	435MPa	435MPa[1]	200 000 MPa
HRB400	360MPa	360MPa	200 000 MPa
HRB335	300MPa	300MPa	200 000 MPa
预应力钢绞线	1260 MPa	390 MPa	195 000 MPa

注：1、对于轴心受压构件，HRB500 钢筋的抗压强度取 400 MPa

表 3：钢筋几何参数

钢筋直径 (mm)	计算截面积（mm^2）								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	113.1	226	339	452	565	679	792	905	1018
16	201.1	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1809
18	254.5	509	763	1017	1272	1527	1781	2036	2290
32	804.2	1608	2413	3217	4021	4825	5630	6434	7238

表 4：相对界限受压区高度

f_{cu} (MPa)	≤C50			
f_{sk} (MPa)	300	335	400	500
ξ_b	0.576	0.55	0.518	0.482

表 5：纵向受力钢筋的最小配筋率百分率$\rho_{\min}$(%)

受力类型			最小配筋率百分率
受压构件	全部纵向钢筋	强度等级 500MPa	0.50
		强度等级 400MPa	0.55
		强度等级 300、335MPa	0.60
	一侧纵向钢筋		0.20
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋			0.20 和 $45f_t/f_y$ 中的较大值

公式摘录：

[1]	$\gamma_0 \mathrm{N} \leq \mathrm{N_u} = f_y A_s$
[2]	$\gamma_0 \mathrm{N} \leq 0.9\varphi \left(\mathrm{f_c A_c} + \mathrm{f_y^{'}\ A_s^{'}} \right)$ $\gamma_0 \mathrm{N} \leq 0.9\varphi \left(f_c A_{cor} + \mathrm{f_y^{'}\ A_s^{'}} + 2\alpha f_y A_{ss0} \right)$ $A_{ss0} = \frac{\pi d_{cor} A_{ss1}}{s}$ $(A_{ss0} \geq 0.25\mathrm{A_s^{'}}$ 且$s \leq \min\{d_{cor}/5, 80\mathrm{mm}\}$且$\frac{l_0}{d} < 12)$
[3]	$\alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' = f_s A_s$ $M \leq \alpha_1 f_c b x (h_0 - x/2) + f_y' A_s' (h_0 - \mathrm{a_s'}), x \geq 2a_s'$
[4]	$M = f_y A_s (h_0 - a_s')\ ,\ x < 2a_s'$
[5]	$V_u = 0.7 b h_0 f_t + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$
[6]	$V_u = \frac{1.75}{\lambda + 1} b h_0 f_t + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0,\ \lambda = \frac{M}{V h_0}$ 且$(1.5 \leq \lambda \leq 3)$
[7]	$V_u \leq 0.25 f_c b h_0$
[8]	$\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{sb} \geq 0.24 \frac{f_t}{f_{yv}}$
[9]	$\sum N = 0\ ,\gamma_0 N \leq \alpha_1 f_c b x + \sigma_s' A_s' - \sigma_s A_s$ $\sum M = 0\ ,\gamma_0 N e \leq \alpha_1 f_c b x (h_0 - x/2) + \sigma_s' A_s' (h_0 - \mathrm{a_s'})$ $e = e_i + h/2 - a_s$ $\sigma_s = \begin{cases} f_y & \xi \leq \xi_b \\ \frac{\beta_1 - \xi}{\beta_1 - \xi_b} f_y & \xi_b < \xi < 2\beta_1 - \xi_b \\ -f_y^{'} & 2\beta_1 - \xi_b \leq \xi \leq h/h_0 \end{cases}$ $\sigma_s' = \begin{cases} f_y' & \varepsilon_s' \geq \varepsilon_y' \\ E_s \varepsilon_{cu} (1 - \frac{\beta_1 a_s'}{x}) & \varepsilon_s' < \varepsilon_y' \end{cases}$
[10]	$e_a = \max\{h/30, 20\mathrm{mm}\}$
[11]	$\gamma N e' \leq \mathrm{N_u} e' = f_y A_s (h_0 - a_s')$ $e' = e_i - \frac{h}{2} + a_s'$
[12]	$\gamma_0 N e' \leq f_c b h (h'_0 - \mathrm{h}/2) + f_y' A_s (h'_0 - a_s)$ $e' = h/2 - a_s' - (e_0 - e_a)$